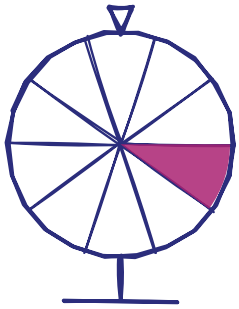
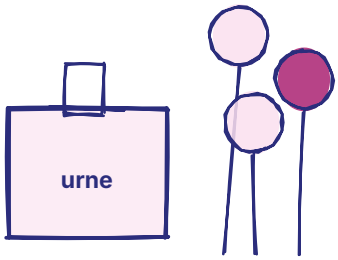
Chapitre 6 · Statistique et probabilités

# Fluctuation et probabilités

Ce chapitre dans l'appli






**Au travail** 🎁 Animation commerciale · 🛎️ Accueil · 📋 Enquêtes clients

Une épicerie fait tourner une roue à **12 secteurs** à chaque client. **Un seul secteur** fait gagner un panier garni. Combien de paniers prévoir pour **600 clients** ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

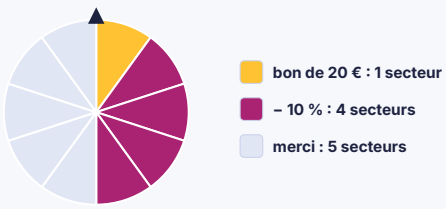
- Je saurai placer une probabilité entre 0 et 1.
- Je saurai calculer une probabilité : cas favorables sur cas possibles.
- Je saurai compter les issues avec un arbre ou un tableau.
- Je saurai expliquer pourquoi une fréquence observée fluctue.

## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### La roue de la fête des mères




1. Combien la roue a-t-elle de secteurs en tout ?

_____

2. Combien de secteurs donnent « – 10 % » ?

_____

3. Combien de secteurs font gagner quelque chose ?

_____

4. A-t-on plus de chances de gagner quelque chose ou de tomber sur « merci » ?

☐ gagner ☐ merci

5. Rappel : 4 sur 10, c'est quel pourcentage ?

_____

6. Vrai ou faux : « Le bon de 20 € a autant de chances de sortir que « merci ». »

☐ vrai ☐ faux

## Mes notes

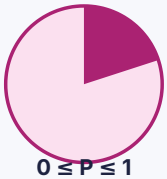
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Qu'est-ce qu'une probabilité ?

**JE DÉCOUVRE**

On lance un dé. Obtenir **7**, obtenir **un nombre pair**, obtenir **moins de 7** : range ces événements du moins au plus probable.



0 ≤ P ≤ 1

**JE COMPRENDS**

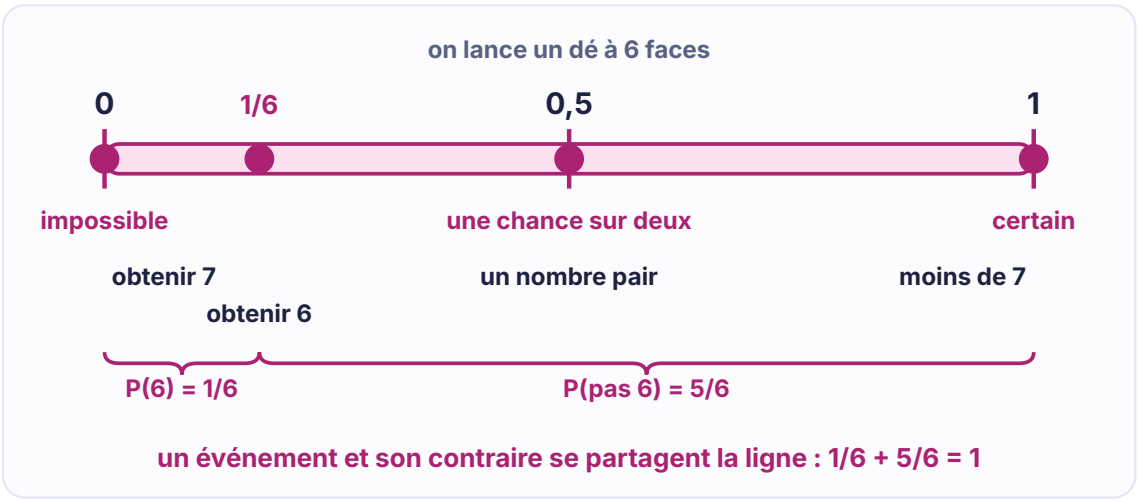
Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, et on ne peut pas savoir lequel va sortir. Lancer un dé, tourner une roue, tirer un ticket.

Chaque résultat possible est une **issue**. Un **événement** regroupe une ou plusieurs issues : « obtenir un nombre pair ».

La **probabilité** d'un événement mesure ses chances de se produire. C'est un nombre entre 0 et 1. 0 : impossible. 1 : certain. 0,5 : une chance sur deux.

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se produit quand A ne se produit pas. Les deux se partagent toutes les chances : leurs probabilités font 1 à elles deux.

**JE VOIS**




*Chaque événement trouve sa place sur la ligne, entre 0 et 1. Un événement et son contraire se partagent toute la ligne.*

**JE RETIENS**

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

**EXEMPLE**

P(obtenir 6) = $\frac{1}{6} \approx 0{,}17$.

P(ne pas obtenir 6) = $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx$ **0,83**.

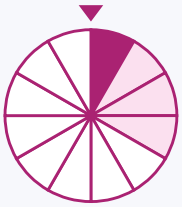
⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 1,2 ou 12, tu as divisé dans le mauvais sens.

✅ **Vérifier** · P(A) + P(non A) = 1 : utilise le contraire quand il est plus rapide à calculer.

## 2 Calculer une probabilité

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une roue a **12 secteurs identiques**. **Un seul** fait gagner un panier garni. Quelle est la probabilité de le gagner ?



**💬 JE COMPRENDS**

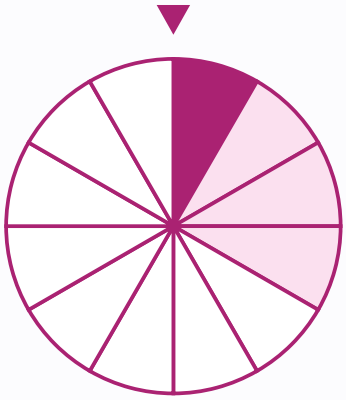
Quand toutes les issues ont la même chance, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité**. Une roue aux secteurs identiques, un dé équilibré, une urne bien mélangée.

Dans ce cas, la probabilité se calcule. On compte les issues qui réalisent l'événement : ce sont les **cas favorables**. On compte toutes les issues : ce sont les **cas possibles**. Puis on divise.

Le résultat s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage. 1/12 ≈ 0,083 ≈ 8,3 %.

Si les secteurs ne sont pas identiques, on ne peut plus compter ainsi.

**👀 JE VOIS**



12 secteurs identiques

**1 panier garni**

**3 bons de – 20 %**

**8 bons de – 5 %**

**P(panier) = 1 ÷ 12 ≈ 0,083**

**P(– 20 %) = 3 ÷ 12 = 0,25**

**cas favorables ÷ cas possibles**

*On compte les secteurs de chaque couleur. Les 12 secteurs ont la même taille : chacun a une chance sur 12.*

**📌 JE RETIENS**

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

**EXEMPLE**

P(panier) = $\frac{1}{12}$ ≈ **0,083**.

P(gagner un bon de – 20 % ou un panier) = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ≈ **0,33**.

⚠️ **Attention** · On divise les cas favorables par les cas possibles, jamais l'inverse : 1 ÷ 12, pas 12 ÷ 1.

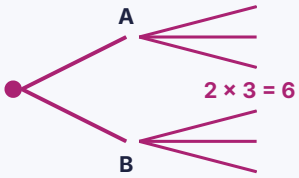
💡 **Donner du sens** · Probabilité × nombre de clients = nombre de lots à prévoir, en moyenne.

### 📝 Mes notes

## 3 Compter avec un arbre ou un tableau

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un paiement (**carte, espèces, sans contact**). Combien de combinaisons possibles ?




**💬 JE COMPRENDS**

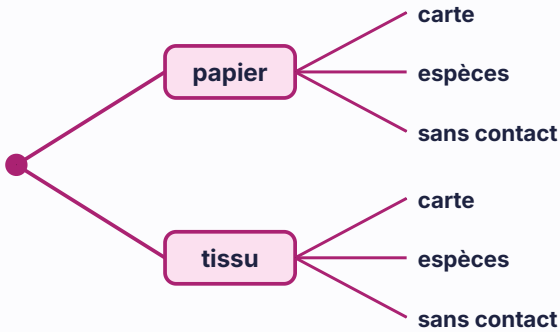
Quand une expérience se fait en deux étapes, on oublie facilement des issues. Il faut une méthode pour les compter toutes.

L'**arbre** suit l'ordre des étapes. Une première branche pour chaque sac, puis une branche pour chaque paiement. Chaque chemin complet est une issue.

Le **tableau à double entrée** range les mêmes issues : une ligne par sac, une colonne par paiement. Chaque case est une issue.

Ici : 2 sacs × 3 paiements = 6 issues. Si chaque issue a la même chance, chacune a la probabilité 1/6.

**👀 JE VOIS**




l'arbre : sac, puis paiement

| | carte | espèces | sans contact |
|---|---|---|---|
| papier | ○ | ○ | ○ |
| tissu | ○ | ○ | ● |

le tableau : une case par issue

**2 × 3 = 6 issues**

**P(tissu et sans contact) = 1/6**

si tous les choix ont la même chance

*L'arbre et le tableau donnent les mêmes 6 issues. La case coloriée correspond à « tissu et sans contact ».*

**📌 JE RETIENS**

Deux étapes avec n et p choix : $n \times p$ issues

Arbre : un chemin = une issue. Tableau : une case = une issue.

**EXEMPLE**

2 sacs et 3 paiements : 2 × 3 = **6 issues**.

P(tissu et sans contact) = $\frac{1}{6} \approx$ **0,17**.

⚠️ **Attention** · Dans un vrai magasin, les choix n'ont pas tous la même chance : la plupart des clients paient par carte.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier un arbre, compte les bouts de branches : il doit y en avoir n × p.

## 📝 Mes notes

## 4 Fréquence et fluctuation

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Sur **600 clients**, **47** ont gagné le panier garni. On en attendait environ 50. Le jeu est-il truqué ?




la fréquence se stabilise

💬 **JE COMPRENDS**

La probabilité dit ce qui devrait se passer en moyenne. La **fréquence** dit ce qui s'est vraiment passé : nombre de fois observé ÷ nombre d'essais.

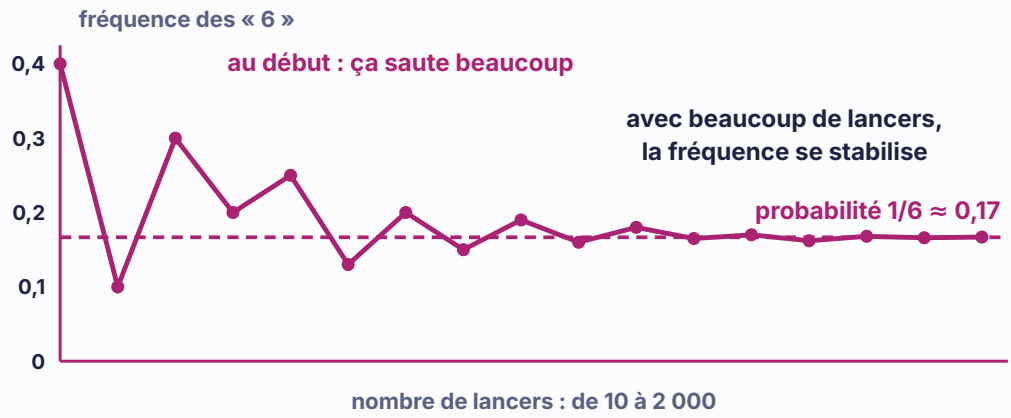
Sur peu d'essais, la fréquence peut être loin de la probabilité. D'un essai à l'autre, elle change : c'est la **fluctuation** d'échantillonnage.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. Elle se **stabilise**.

On peut aussi faire l'inverse. Quand on ne connaît pas une probabilité, on l'**estime** par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais.

Excel permet de simuler des milliers de tirages avec =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6).

👀 **JE VOIS**




*Au début, la fréquence saute beaucoup. Avec 2 000 lancers, elle reste très près de 1/6.*

📌 **JE RETIENS**

$$f = \frac{\text{nombre de fois observé}}{\text{nombre d'essais}}$$

Beaucoup d'essais : la fréquence se rapproche de la probabilité.

**EXEMPLE**

47 paniers sur 600 : f = 47 ÷ 600 ≈ **0,078**.
La probabilité vaut 1/12 ≈ 0,083 : l'écart est petit, c'est la fluctuation.

⚠️ **Attention** · Une fréquence un peu différente de la probabilité ne prouve pas que le jeu est truqué.

🎯 **Estimer** · Pour juger un écart, regarde le nombre d'essais : plus il est grand, plus l'écart devrait être petit.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **expérience aléatoire** | on ne peut pas prévoir le résultat | *« Tourner la roue du magasin. »* |
| **issue** | un résultat possible | *« Le secteur « panier garni ». »* |
| **événement** | un ensemble d'issues | *« « Gagner un bon de réduction ». »* |
| **probabilité** | nombre entre 0 et 1 qui mesure les chances | *« P(panier) = 1/12. »* |
| **événement contraire** | « non A » : A ne se produit pas | *« « Ne rien gagner ». »* |
| **fréquence** | nombre de fois observé ÷ nombre d'essais | *« 47 paniers sur 600 clients. »* |
| **fluctuation** | la fréquence change d'un échantillon à l'autre | *« Lundi 0,05, mardi 0,11. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Probabilité et événement contraire** — calculatrice

Une roue a **10 secteurs identiques** : **1** « bon de 15 € », **4** « − 10 % », **5** « merci ». Calcule P(bon de 15 €), P(gagner quelque chose), P(ne rien gagner).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 10 cas possibles | Je compte toutes les issues : les 10 secteurs. |
| 2 P(bon) = 1 ÷ 10 = **0,1** | 1 cas favorable. |
| 3 P(gagner) = 5 ÷ 10 = **0,5** | 1 + 4 = 5 cas favorables. |
| 4 P(rien) = 1 − 0,5 = **0,5** | « Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ». |

🔁 **Je vérifie** · 5 secteurs « merci » sur 10 : 5 ÷ 10 = 0,5 ✓.

✅ **P(bon) = 0,1 ; P(gagner) = 0,5 ; P(rien) = 0,5.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Une urne contient **40 tickets** : **2** « parfum offert », **6** « − 20 % », **32** « merci ». Calcule P(parfum), P(gagner), P(ne rien gagner).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 ☐ cas possibles | Je compte toutes les issues : les tickets. |
| 2 P(parfum) = 2 ÷ 40 = ☐ | 2 cas favorables. |
| 3 P(gagner) = ☐ ÷ 40 = ☐ | 2 + 6 cas favorables. |
| 4 P(rien) = 1 − 0,2 = ☐ | « Ne rien gagner » est le contraire de « gagner ». |

🔁 **Je vérifie** · 32 tickets « merci » sur 40 : 32 ÷ 40 = 0,8 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La roue colorée

notion 2

On tourne la roue. Écris chaque probabilité (fraction ou décimal).



8 secteurs identiques

a. P(rouge) = ☐ a

b. P(bleu) = ☐ b

c. P(pas rouge) = ☐ c

d. P(bleu ou jaune) = ☐ d

### 2 Les fréquences des lancers

notion 4

On lance un dé et on compte les 6. Calcule chaque fréquence (au centième). Que remarques-tu quand le nombre de lancers augmente ?

| Nombre de lancers | 10 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de 6** | 1 | 11 | 13 | 78 |
| **Fréquence** | ☐ a | ☐ b | ☐ c | ☐ d |

Probabilité d'obtenir 6 : 1/6 ≈ 0,17.

## 3 Le tableau des issues

notion 3

Chaque client choisit un sac (papier ou tissu) et un paiement (carte, espèces, sans contact). On suppose que tous les choix ont la même chance.

| | carte | espèces | sans contact |
|---|---|---|---|
| **papier** | papier · carte | … | … |
| **tissu** | … | … | … |

a. Nombre d'issues : [a]

b. P(tissu et sans contact) = [b]

c. P(papier) = [c]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Les cartes à gratter

notion 1 S'approprier Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

**a.** Calcule la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

**b.** Calcule la probabilité de gagner quelque chose.

**c.** Déduis-en la probabilité de ne rien gagner.

## 📝 Mes notes

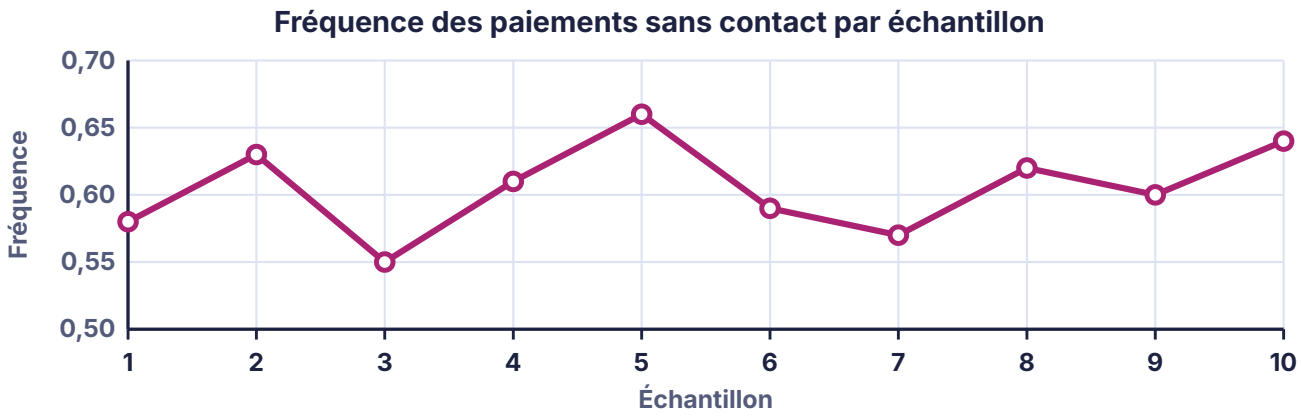
💡 Coup de pouce · exercice 4 : « Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis bien le graphique : chaque point est un échantillon de 100 clients. La notion 4 explique pourquoi les points ne sont pas tous à la même hauteur.

## 5 Défi · 4 étapes Le paiement sans contact

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.




Source : commerce fictif

**a.** Lis la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

**b.** Calcule l'étendue des fréquences.

_____

**c.** Calcule la moyenne des 10 fréquences.

_____

**d.** Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifie.

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une affirmation du directeur avec des données, avant de commander du matériel.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Les deux premières ressemblent à l'exemple de la notion 2. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes La roue du commerçant

S'approprier Réaliser Valider Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

**Document 1 La roue**

| Lot | Secteurs |
|---|---|
| Panier garni (30 €) | 1 |
| Bon de − 20 % | 3 |
| Bon de − 5 % | 8 |

**Document 2 Bilan du mois**

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

**1** Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). Réaliser

**2** Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %. Réaliser

**3** Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). Réaliser

**4** Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. Valider

**5** Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir le bon nombre de lots pour un jeu en magasin : ni rupture, ni gaspillage.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire. | **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compter les issues. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| expliquer la fluctuation. | **2**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je compte les issues avec un arbre ou un tableau. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je prévois un nombre de lots avec une probabilité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une probabilité et une fréquence. | 12 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | J'explique un écart par la fluctuation. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 2 pts

_____

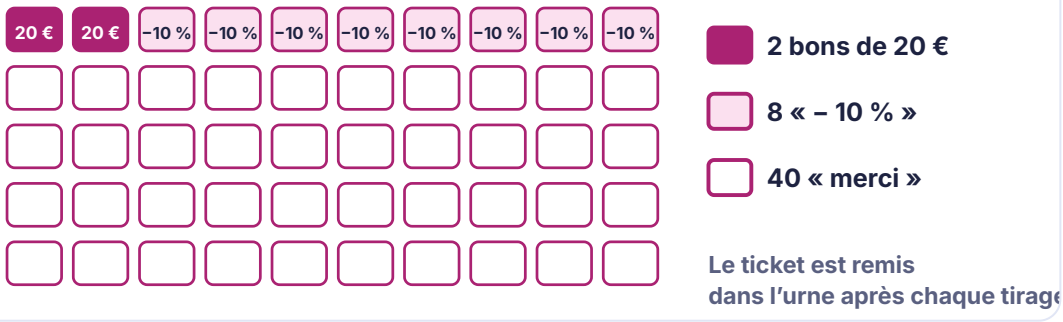
**2** P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

_____

**3** 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts




Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « − 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

**4** Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

_____

**5** Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

_____

**6** En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser — 1 pt

**7** 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner — 2 pts

**8** Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. — Réaliser — 2 pts

**9** Ce résultat est-il anormal ? Justifier. — Valider — 2 pts

## Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

**10** Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. — S'approprier — 2 pts

**11** Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). — Réaliser — 2 pts

**12** En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. — Valider — 2 pts

### 📝 Mes notes